

Lista de acronime

- 1 Introducere
 - 1.1 Tema proiectului
 - 1.2 Obiectivele principale
 - 1.2.1 Obiective hardware
 - 1.2.2 Obiective documentatie
 - 1.3 Motivație
- 2 Studiu asupra temei alese
 - 2.1 Grafica 3D pe calculator
 - 2.2 Reprezentarea în virgulă fixă
 - 2.3 Stadiul actual în domeniul graficii 3D (științific/comercial)
- 3 Arhitectura hardware
 - 3.1 Placa de dezvoltare Zybo Z7
 - 3.1.1 Specificații
 - 3.1.2 Interfața HDMI
- 4 Arhitectura Software
 - 4.1 Programele folosite
 - 4.2 Cod-șablon în C (în Vitis)
 - 4.3 Generarea de valori ai LUT-ului pentru funcțiile sinus/cosinus
- 5 Implementarea pe FPGA
 - 5.1 Componentele aritmetice
 - 5.1.1 Divizarea a 2 numere
 - 5.2 Input Assembler
 - 5.3 Vertex Processing Unit
 - 5.3.1 Arhitectura FSM-ului
 - 5.3.2 Algoritm 1: Rotație punct în 3 dimensiuni
 - 5.3.3 Algoritm 2: Proiecția în perspectivă
 - 5.3.4 Algoritm 3: Maparea pe ecran
 - 5.3.5 Gestionare overflow
 - 5.4 Output assembler
 - 5.4.1 Algoritm Bresenham de desenare a unei linii
 - 5.5 Framebuffer
 - 5.6 Controller HDMI
- 6 Simularea preciziei calculelor efectuate
 - 6.1 Pierderea de precizie în reprezentarea virgulă fixă
 - 6.2 Scopul simulării
 - 6.3 Componente simulare
 - 6.3.1 Arhitectură testbench
 - 6.3.2 Configurare și parametri
 - 6.3.3 Task-urile aferente
 - 6.3.4 Raportarea rezultatelor
- 7 Concluzii
 - 7.1 Rezultate experimentale
 - 7.2 Posibile îmbunătățiri
 - 7.3 Direcții viitoare de cercetare
- 8 Codul sursă al proiectului
- 9 Bibliografie